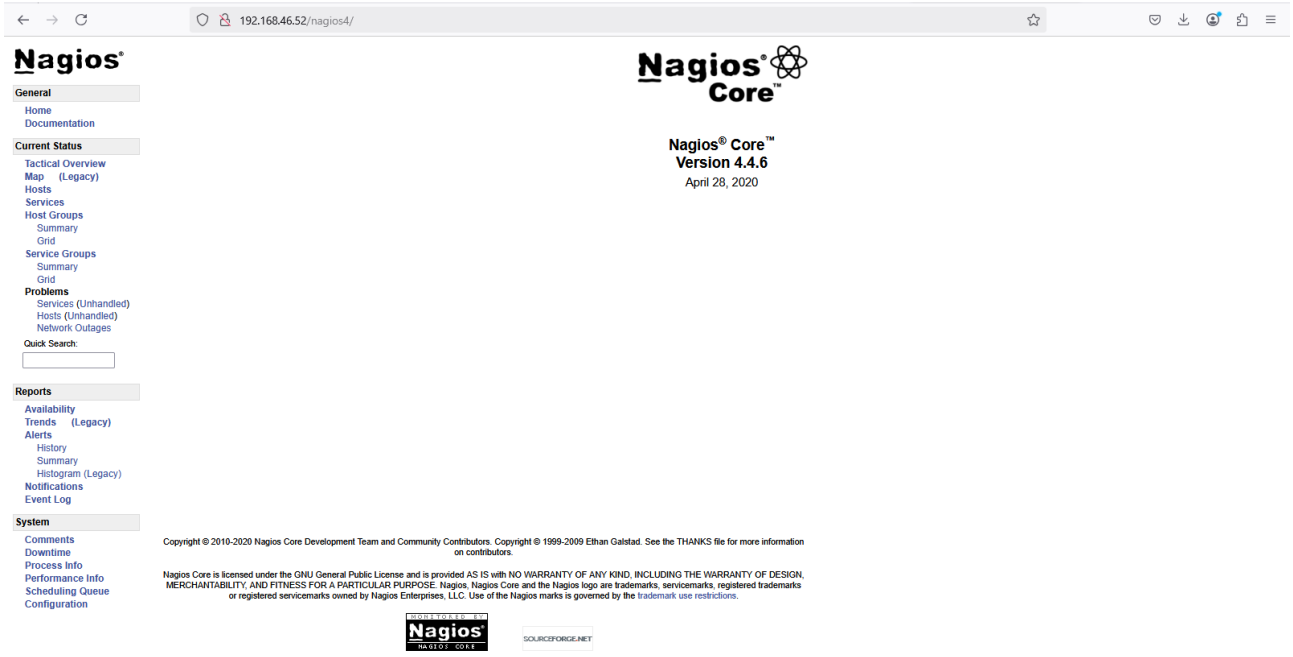
TD Supervision

Installer nagios
apt install nagios4

Verifier

```
root@DebSupervision:/etc# ls nag*
nagios-plugins:
config

nagios4:
apache2.conf  cgi.cfg  conf.d  htdigest.users  nagios.cfg  objects  resource.cfg  stylesheets
```



Utilisateur et ACL
Vous devez :

Tout d'abord aller dans le fichier de config (/etc/apache2/conf-enabled/nagios4…) faire les modifications spécifié pour le bon fonctionnement . Soit mettre l'authentification à 1, ensuite mettre en com Require all granted et activé valid-user. Et ensuite mettre en com comme suit :

```
#Require ip ::1/128 fc00::/7 fe80::/10 10.0.0.0/8 127.0.0.0/8 169.254.0.0/16 172.16.0.0/12 192.168.0.0/16
#<Files "cmd.cgi">
    AuthDigestDomain "Nagios4"
    AuthDigestProvider file
    AuthUserFile    "/etc/nagios4/htdigest.users"
    AuthGroupFile   "/etc/group"
    AuthName        "Nagios4"
    AuthType        Digest
    #Require all    granted
    Require valid-user
#</Files>
```

Créer un utilisateur "eleve"

```
htdigest /etc/nagios4/htdigest.users « nagios4 » eleve
```

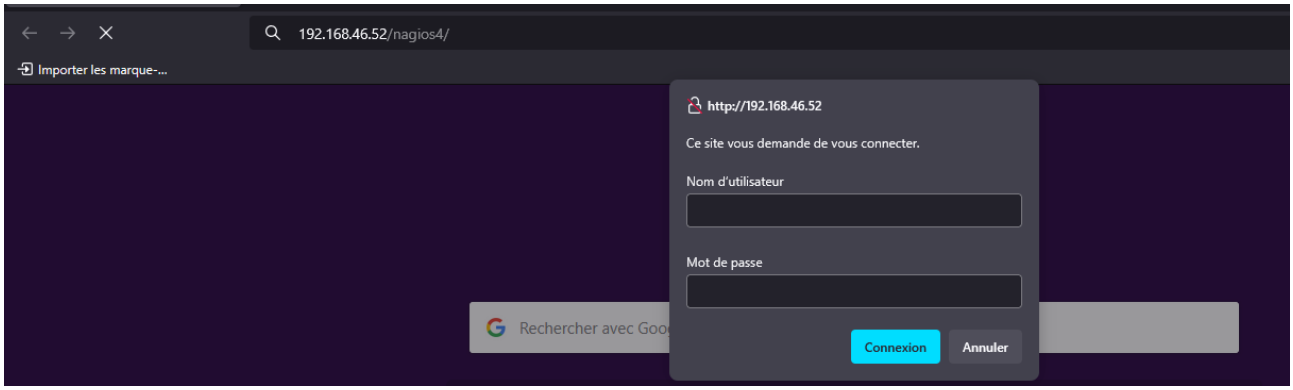
Donner à cet utilisateur les droits de consulter les services

On l'a fait en changeant le Require de « all granted » à « valid-user »

Redémarrer le service nagios

```
Systemctl restart apache2
Systemctl restart nagios4
```

Vérifier le bon fonctionnement



```
a2enmod cgid
a2enmod cgi
Créer un user nagiosadmin
```

Ajout d’un host

Vous devez :

Copier le fichier orriginal qui se situe dans objects vers conf.d. Ensuite le modifier de maniére adapter à l’host que l’on veux ajouter :

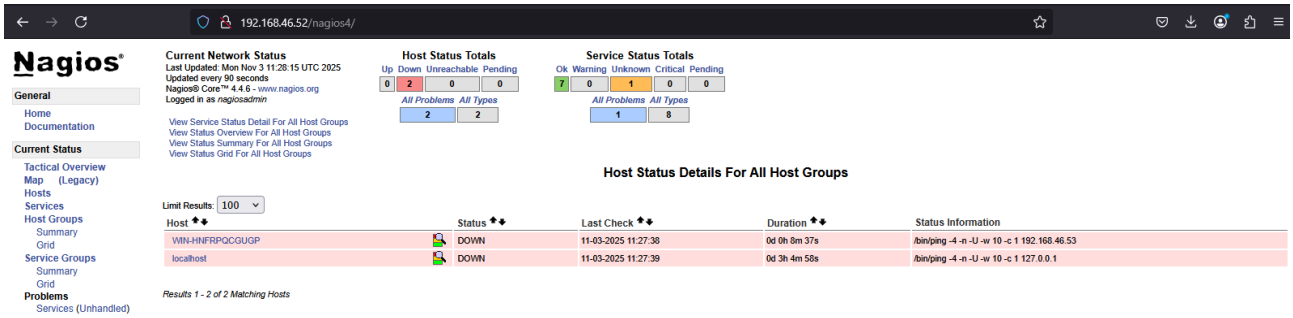
```
define host {

    use                     windows-server            ; Name of host
template to use
                                                      ; This host
definition will inherit all variables that are defined
                                                      ; in (or
inherited by) the linux-server host template definition.
    host_name               WIN-HNFRPQCGUGP
    alias                   WIN-HNFRPQCGUGP
    address                 192.168.46.53
}



define hostgroup {
        hostgroup_name  windows-servers ;
        alias           windows Servers;
}
```

Vérifier l'affichage



Sonde ICMP

Vous devez :

Autorisez tout les utilisateurs à avoir acc és au ping : setcap cap_net_raw+ep /*bin*/ping

Ajouter une sonde ICMP pour le serveur 2012
Aller chercher la syntaxe pour ajouter un service dans windows.cfg, ensuite aller cherche la commande que l'on souhaite dans les plugins sans oublier de la tester manuelement. Une fois cela fait on l'ajoute dans le .cfg de notre host, comme suit :

```
define service {

    use                     generic-service
    host_name               WIN-HNFRPQCGUGP
    service_description     PING
    check_command           check-host-alive
}
```

Puis vérifier dans les services :

Host	Service	Status	Last Check	Duration	Attempt	Status Information
WIN-HNFRPQCGUGP	PING	OK	11-06-2025 10:04:16	0d 0h 17m 32s	1/3	PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 1.01 ms

Créer un Host pour votre Switch
Copier le define host et le hostgroup dans switch.cfg, puis changer le parties pour notre switch :

```
efine host {

    use                     generic-switch                      ;
Inherit default values from a template
    host_name               switch106.241                   ; The
name we're giving to this switch
    alias                   switch106.241               ; A longer
name associated with the switch
    address                 192.168.106.241                     ;
IP address of the switch
    hostgroups              switches                            ;
Host groups this switch is associated with
}

define hostgroup {

    hostgroup_name          switches                            ;
The name of the hostgroup
    alias                   Network Switches                    ;
Long name of the group
}
```

Ajouter une sonde ICMP pour le Switch

Même manip que pour l'host, mais prendre la partie Switch dans le plugin et dans les .cfg dans conf.d :

```
define service {

    use                         generic-service
    host_name                   switch106.241
    service_description         PING
    check_command               check-switch-alive
}
```

Vérifier le bon fonctionnement

switch106.241	PING	OK	11-06-2025 10:11:26	0d 0h 0m 14s+	1/3	PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.99 ms

Ajouter une sonde ICMP pour un serveur Debian

```
La même manip que pour le serv2012 :
define service {

    use                         local-service           ; Name of
service template to use
    host_name                   deb 46.240
    service_description         PING
    check_command               check-host-alive
}
```

Vérifier le bon fonctionnement

deb 46.240	PING	OK	11-06-2025 10:27:13	0d 0h 0m 8s+	1/4	PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.04 ms

Sonde SSH

Vous devez :

Ajouter une sonde SSH pour le Switch

Même manip mais cette fois si on prends le service dans le plugins ssh.cfg, voici le résultat :

```
define service {

    use                         generic-service
    host_name                   switch106.241
    service_description         SSH
    check_command               check_ssh
}
```

Vérifier le bon fonctionnement

switch106.241	PING	OK	11-06-2025 10:41:26	0d 0h 37m 17s	1/3	PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.98 ms
	SSH	OK	11-06-2025 10:47:27	0d 0h 0m 7s+	1/3	SSH OK - Mocana SSH 5.3.1 (protocol 2.0)

Ajouter une sonde SSH pour un serveur Debian

Même manip :

```
define service {

    use                     local-service           ; Name of
service template to use
    host_name               deb 46.240
    service_description     SSH
    check_command           check_ssh
}
```

Vérifier le bon fonctionnement

deb 46.240	PING	OK	11-06-2025 11:17:13	0d 0h 53m 45s	1/4	PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.05 ms
	SSH	OK	11-06-2025 11:20:03	0d 0h 15m 55s	1/4	SSH OK - OpenSSH_9.2p1 Debian-2 (protocol 2.0)

Installation de NRPE

Vous devez :

Ajouter le serveur NRPE sur le machine à superviser

```
Apt install nagios-nrpe-server
```

Configurer NRPE pour que serveur Nagios puisse l'interroger

Dans le fichier de config, nagios/nrpe.cfg :Modifier l'allowed host pour indiquer celui de notre serveur nagios .

Installer le plugin NRPE sur le serveur Nagios

```
apt install nagios-nrpe-plugin
```

Vérifier qu'à partir du serveur vous pouvez utiliser NRPE pour interroger le serveur à superviser

```
/usr/lib/nagios/plugins/check_nrpe -H 192.168.46.240
NRPE v4.1.0
```

Sonde NRPE

Vous devez sur Nagios ajouter les sondes NRPE pour le serveur distant Debian:

Sonde charge serveur

Pour voir la charge serveur il suffit de faire la commande dans le plugins en ajoutant le parametre check-load, comme suit :

```
##Check load
define service {

    use                     local-service           ; Name of
service template to use
    host_name               deb 46.240
    service_description     NRPE load
    check_command           check_nrpe!check_load
}
```

Sonde Utilisateurs connectés

Pour voir la charge serveur il suffit de faire la commande dans le plugins en ajoutant le parametre check-users, comme suit :

```
##Check user
define service {

    use                     local-service           ; Name of
service template to use
    host_name               deb 46.240
    service_description     NRPE users
    check_command           check_nrpe!check_users
}
```

Vérifier le bon fonctionnement

NRPE load	CRITICAL

Sonde NSClient++ pour Windows

Vous devez sur Nagios ajouter les sondes NSClient++ pour le serveur distant Windows:

Tout d'abord il faut installer NSClient sur le serv windows, en autorisant l'host du Serveur Nagios.

Ensuite demarrer le service .

Ensuite verifier dans les plugins si la sonde nt posséde les commandes que l'on veux, sinon les ajouter dedans en recherchant sur internet.

Sonde charge serveur

Dans nt.cfg :

```
define command{
command_name check_nt_cpuload
command_line /usr/lib/nagios/plugins/check_nt -H $HOSTADDRESS$ -s
eleve -p 12489 -v CPULOAD -l $ARG1$
}
```

Puis ajouter le service das le fichier config du servwindows :

```
##CPU LOAD
define service {

    use                     generic-service
    host_name               WIN-HNFRPQCGUGP
    service_description     CPU LOAD
    check_command           check_nt_cpuload!5,80,90
}
```

Sonde Espace disque

Dans nt.cfg :

```
define command{
command_name check_nt_disk
command_line  /usr/lib/nagios/plugins/check_nt -H $HOSTADDRESS$ -s
eleve -p 12489 -v USEDDISKSPACE -l $ARG1$ -w $ARG2$ -c $ARG3$
}
```

Puis ajouter le service dans le fichier config du servwindows :

```
##DISK STORAGE
define service {

    use                     generic-service
    host_name               WIN-HNFRPQCGUGP
    service_description     DISK C
    check_command           check_nt_disk!C!80!90
}
```

Vérifier le bon fonctionnement

WIN-HNFRPQCGUGP	CPU LOAD	OK	11-20-2025 11:37:02	0d 0h 1m 43s+	1/3	CPU Load 0% (5 min average)
	DISK C	OK	11-20-2025 11:34:16	0d 0h 12m 57s	1/3	C: - total: 24.66 Gb - used: 9.14 Gb (37%) - free 15.51 Gb (63%)
	PING	OK	11-20-2025 11:27:51	14d 1h 42m 57s	1/3	PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.95 ms

Personnalisation des images

Vous devez sur Nagios modifier les images pour:

Les logos/images se trouvent dans /usr/share/nagios4/htdocs/images/logos/ sur nagios4

Paramétres dans les hosts files pour mettre les images :

icon_image Icône utilisée dans la vue *Host Detail*
icon_image_alt Texte alternatif
statusmap_image Icône dans la *Status Map*
vrml_image Icône pour l'ancienne vue 3D (peu utilisée)

Le serveur Windows

Ajouter dans define host :

```
icon_image              win40.png
statusmap_image         win40.png
```

Le serveur Linux

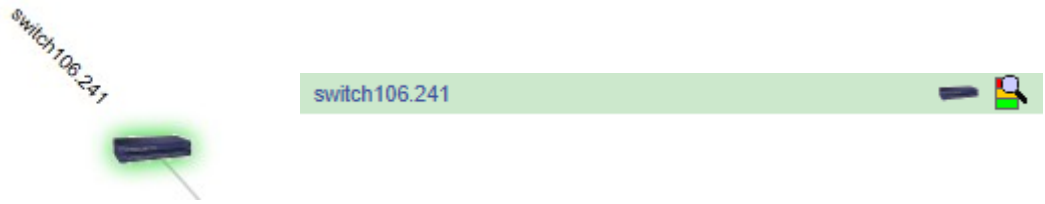
Ajouter dans define host :

```
icon_image              linux40.png
statusmap_image         linux40.png
```

Le switch

Ajouter dans define host :

```
icon_image              switch40.png
statusmap_image         switch40.png
```



Vous devez sur Nagios modifier la Map pour un affichage personnel par défaut.

Le switch doit avoir comme enfants :

- Le serveur Windows

  Ajouter l'élément Parents dans define host suivis de l'hostname du parents désiré, donc en l'occurrence :

```
parents                 switch106.241
```

- Le serveur Linux

  Pareil :

```
parents                 switch106.241
```

Resultat :

Vous devez sur Nagios pour le serveur 2012 créer les variables :

- _address2 avec la deuxième adresse IP du serveur

Dans define host du fichier config de mon Serveur 2012 :

```
        _address2     192.168.46.58
```

puis :

- Créez une sonde ping pour la deuxième IP.

define command{

```
        command_name    pingCustom
        command_line    /usr/lib/nagios/plugins/check_ping -H $ARG1$
-w 5000,100% -c 5000,100% -p 1
        }
```

Ensuite je me suis servis de cette sonde :

Toutes variable déclarer _var sera nommé par Nagios $_HOSTVAR$

```
##PING SERVICE ADRESSE 2
define service {
    use                     generic-service
    host_name               WIN-HNFRPQCGUGP
    service_description     PING 2
    check_command           pingCustom!$_HOSTADDRESS2$
}
```

Aprés avoir redemarrer le service on peut voir que ca fonctionne

WIN-HNFRPQCGUGP	CPU LOAD	OK	12-01-2025 08:02:23	0d 0h 4m 29s	1/3	CPU Load 0% (5 min average)
	DISK C	OK	12-01-2025 08:03:52	0d 0h 3m 0s	1/3	C: - total: 24.66 Gb - used: 9.13 Gb (37%) - free 15.52 Gb (63%)
	PING	OK	12-01-2025 07:57:31	0d 0h 9m 21s	1/3	PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 1.10 ms
	PING 2	OK	12-01-2025 08:06:36	0d 0h 0m 16s	1/3	PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.88 ms